Julia Mustonen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
ICI013AS3A

Raportti
1.11.2026

H2 Nuuh

x) Wireshark

- Wireshark on verkkoliikenteen analysointiohjelma, jolla voidaan kaapata ja tarkastella verkkoliikennettä.
- Sen avulla voidaan kaapata, tallentaa ja analysoida verkkopaketteja.
- Tilastot näyttävät verkon laitteet, liikenteen määrän ajan kuluessa ja käytetyt protokollat.
- Follow TCP Stream mahdollistaa koko TCP-yhteyden keskustelun tarkastelun tekstimuodossa.
- Display filtersien avulla voidaan etsiä tietynlaista verkkoliikennettä:
  - DNS: DNS-kyselyt.
  - TLS: Salatut yhteydet.
  - HTTP: Salaamaton verkkoliikenne.

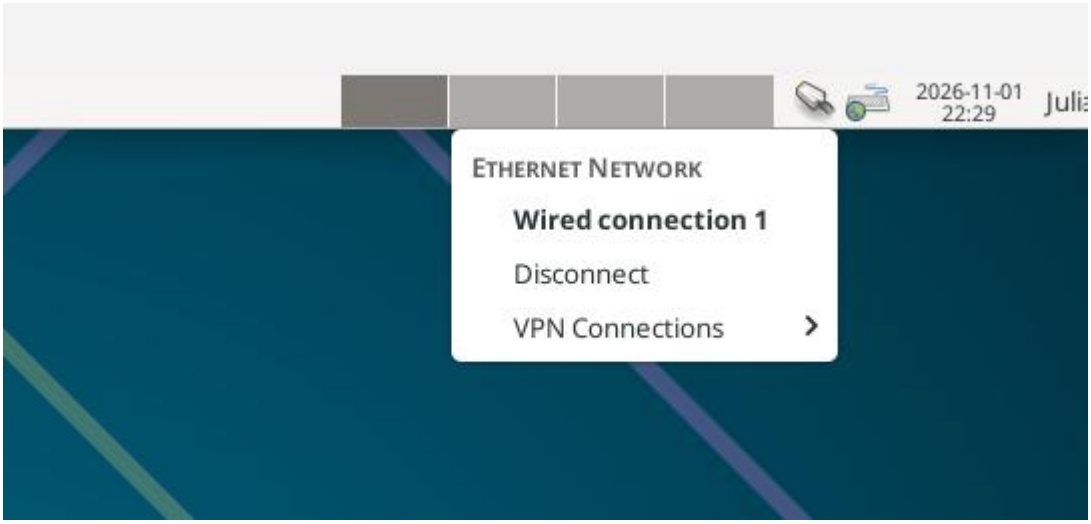
Network Interfaces

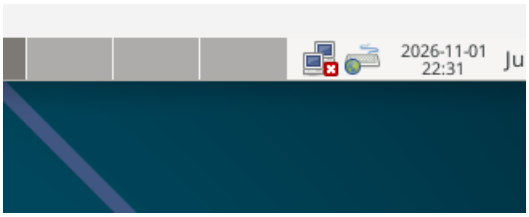
- Network interface toimii verkkokortin tavoin ja mahdollistaa tietokoneen yhteydenpidon muiden laitteiden kanssa verkossa.
- Modern Linux käyttää erilaisia etuliitteitä verkkoliitäntöjen tunnistamiseen:
  - en: Langallinen Ethernet yhteys.
  - wl: Langaton yhteys (Wi-Fi).
  - lo: Loopback-liitäntä, jota käytetään tietokoneen sisäiseen viestintään (localhost).

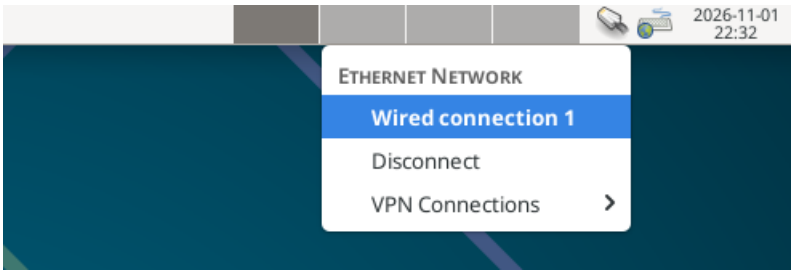
- Esimerkkejä verkkoliitäntöjen nimistä ovat wlp4s0 (Wi-Fi), enp1s0 (Ethernet) ja lo (loopback).
- Nimissä, kuten enx738899738899, x-kirjaimen jälkeiset numerot kertovat verkkokortin MAC-numeron.
- Verkkoliitännät voi tarkistaa komennoilla ip a ja ip route.

b) Ei voi kalastaa.

Katkaisin virtuaalikoneen internet-yhteyden käyttöjärjestelmän oikeasta yläpalkista klikkaamalla verkkoyhteyksien kuvaketta ja painamalla disconnect. Yläpalkin kuvakkeesta näkee, että yhteys oli katkaistu. Tämän jälkeen palautin yhteyden kohdasta wired connection 1.

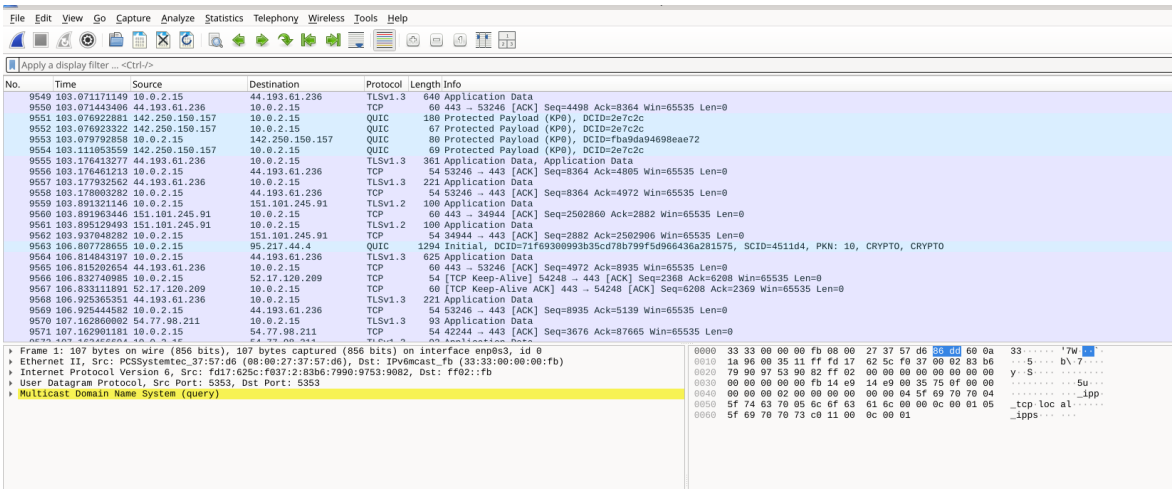






c) Wireshark.

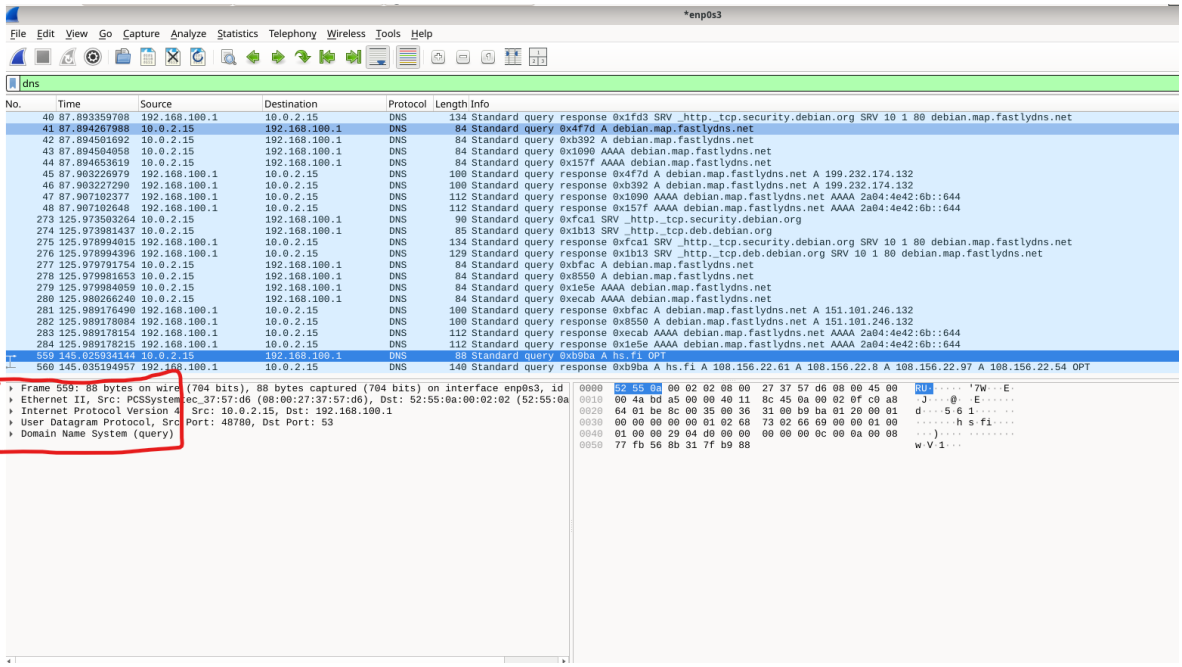
Sieppasin Wiresharkilla oman virtuaalikoneeni verkkoliikennettä. Käytin dig hs.fi -komentoa, joka muodosti DNS-kyselyn. Tämän jälkeen tarkastelin siepattuja paketteja Wiresharkissa.



d) Oikeesti TCP/IP.

TCP/IP-mallin neljä kerrosta alla:

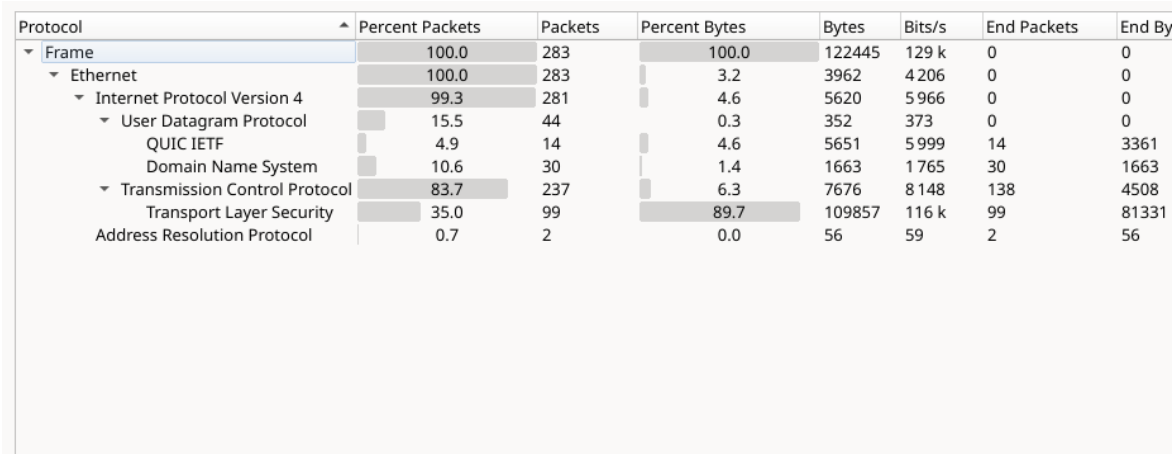
- Link Layer: Ethernet II
- Internet layer: Internet Protocol Version 4
- Transport layer: User Datagram Protocol
- Application layer: Domain Name System (DNS)



e) Mitäs tuli surffattua?

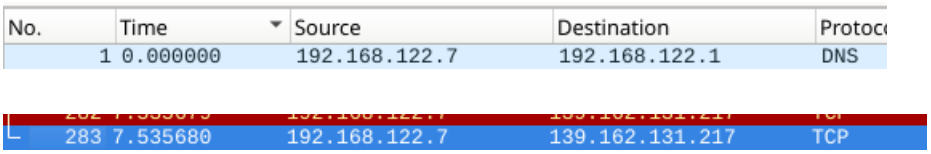
Paketteja näkyy 283. 

Kaappauksessa esiintyi useita eri protokollia, kuten TCP, UDP, IPv4, Ethernet, TLS, DNS, QUIC ja ARP. Eniten esiintyi TCP-liikennettä. Myös TLS-protokolla erottui, mikä kertoo salatun verkkoliikenteen suuresta osuudesta.



Protocol	Percent Packets	Packets	Percent Bytes	Bytes	Bits/s	End Packets	End By
Frame	100.0	283	100.0	122445	129 k	0	0
Ethernet	100.0	283	3.2	3962	4 206	0	0
Internet Protocol Version 4	99.3	281	4.6	5620	5 966	0	0
User Datagram Protocol	15.5	44	0.3	352	373	0	0
QUIC IETF	4.9	14	4.6	5651	5 999	14	3361
Domain Name System	10.6	30	1.4	1663	1 765	30	1663
Transmission Control Protocol	83.7	237	6.3	7676	8 148	138	4508
Transport Layer Security	35.0	99	89.7	109857	116 k	99	81331
Address Resolution Protocol	0.7	2	0.0	56	59	2	56

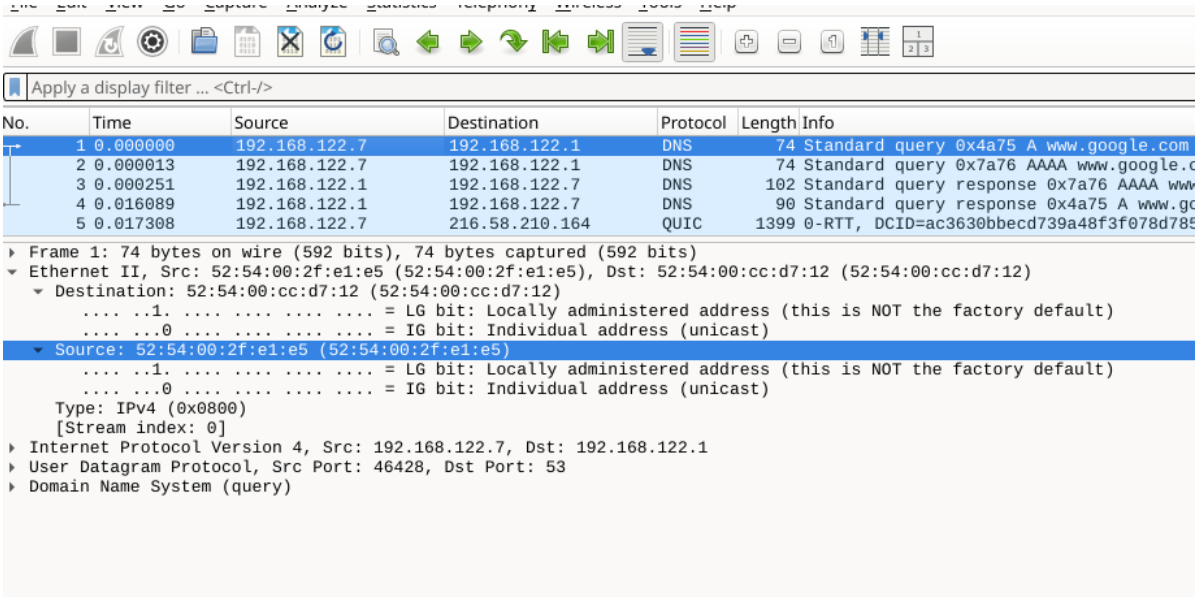
Ensimmäisen ja viimeisen paketin aikaleimojen perusteella kaappauksen kesto on noin 7,5 sekuntia.



No.	Time	Source	Destination	Protoc
1	0.000000	192.168.122.7	192.168.122.1	DNS
283	7.535680	192.168.122.7	139.162.131.217	TCP

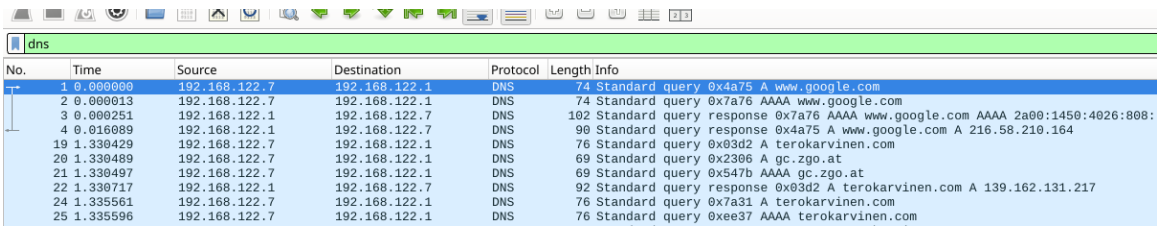
g) Minkä merkkinen verkkokortti käyttäjällä on?

MAC-osoitteen perusteella verkkokortti on QEMU/KVM-ympäristön virtuaalinen verkkokortti (MAC-osoitteen alku 52:54:00).



h) Millä weppipalvelimella käyttäjä on surffaillut?

Asetin display filtteriin dns ja tämän perusteella huomasin, että käyttäjä on käynyt esim terokarvinen.comissa ja google.comissa.

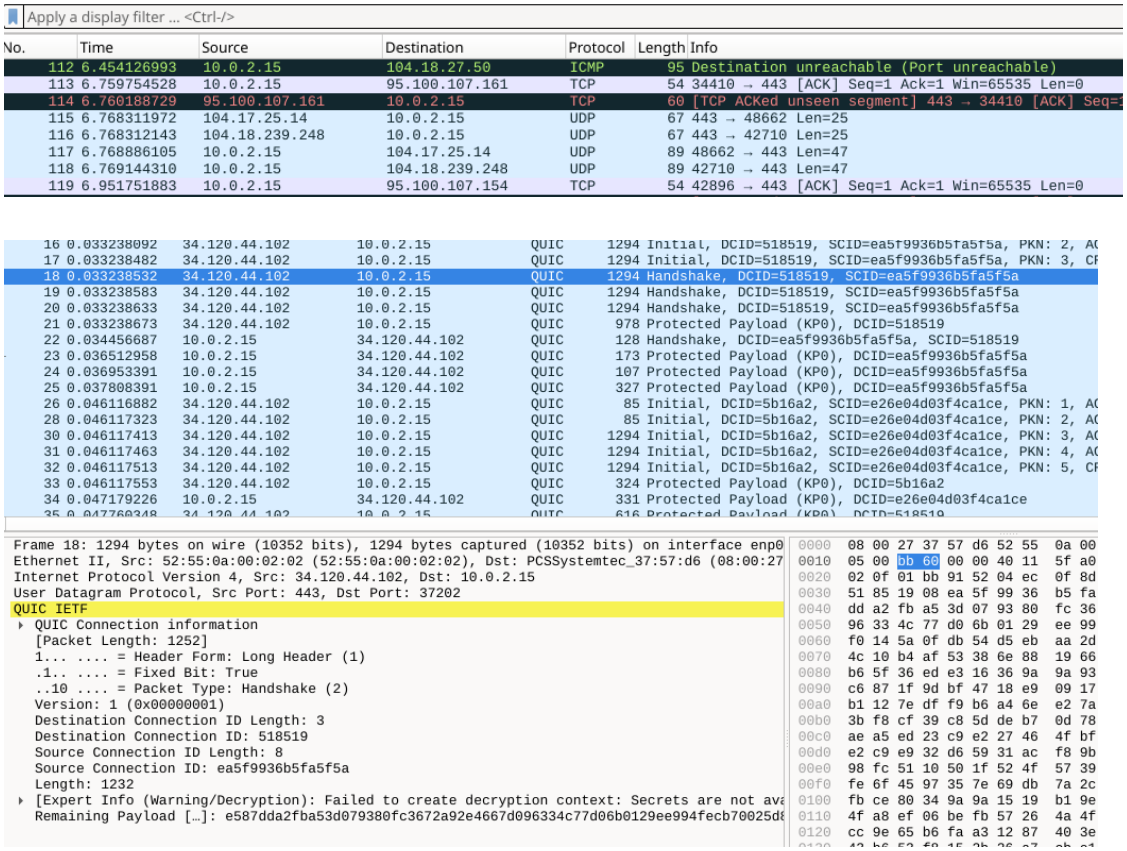


i) Analyysi.

Menin selaimella historianet.fi, mutta nettiyhteys katkesi, joten alussa näkyy kohta Destination unreachable.

Kun olin saanut uudelleen internet-yhteyden, tarkastelin QUIC-protokollaa. Kuvassa näkyy QUIC Handshake -paketti, mikä kertoo, että

tietokone ja palvelin ovat muodostamassa suojattua yhteyttä. QUIC Initial -paketti lähetetään yhteyden muodostamisen alkuvaiheessa, kun tietokone aloittaa yhteyden palvelimeen. Tämän jälkeen yhteyden muodostaminen jatkuu Handshake-vaiheella, jossa neuvotellaan yhteyden salaukseen liittyvistä asetuksista.



***Lähteet*:**

https://terokarvinen.com/wireshark-getting-started/
https://terokarvinen.com/network-interface-linux/
https://www.w3schools.com/tools/tool_mac_lookup.php
https://www.wireshark.org/docs/dfref/t/tls.html?utm_
https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/tcp-3-way-handshake-process/
https://www.checkpoint.com/cyber-hub/network-security/what-is-quic/
https://github.com/gianglex/Courses/blob/6e74794c2e27752698f9bff0455a927843d9f934/Verkkoon-Tunkeutuminen-ja-Tiedustelu/h1-sniff.md#f-mit%C3%A4-selainta-k%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4-k%C3%A4ytt%C3%A4%C3%A4

https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_protocol_suite